

8位解法

Rank	8
Team	Konni
Author	Konni
Topic ID	613534
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/rsna-intracranial-aneurysm-detection/discussion/613534>

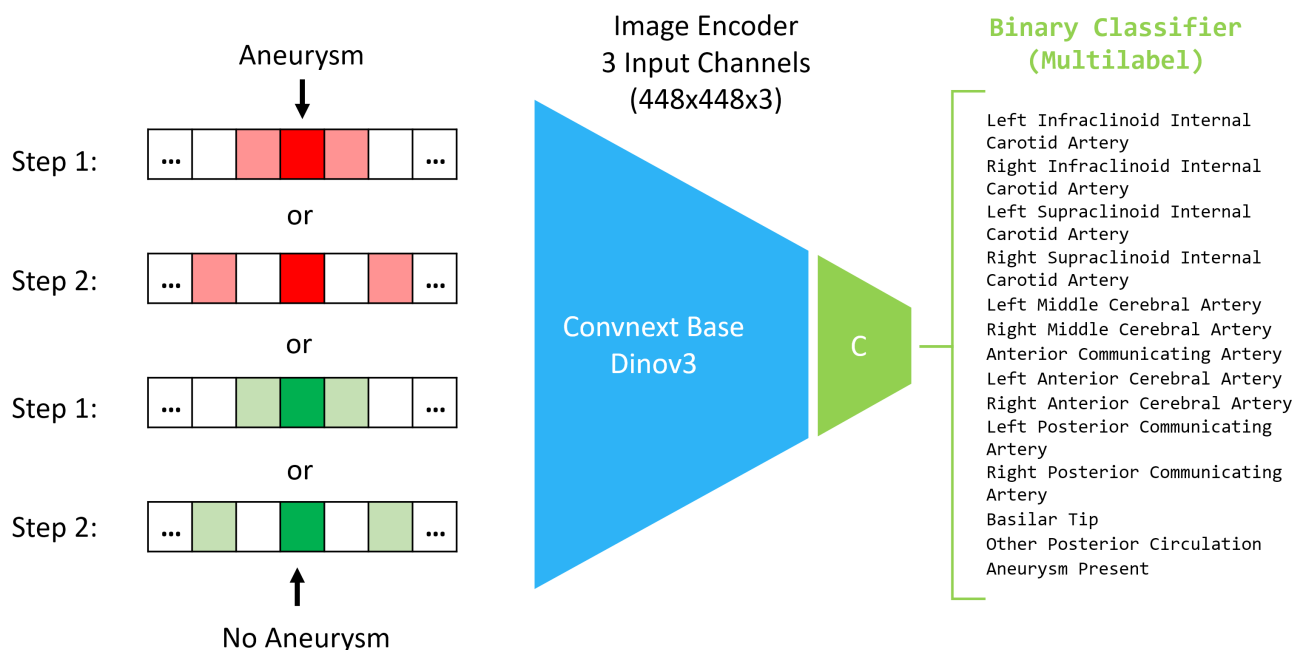
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-07.

アプローチ

- リサンプリング、3D手法、セグメンテーションを使わず、MR/CT画像の系列から動脈瘤を見つける2段階アプローチ。
- この問題を外れ値予測タスクとして扱う。学習系列に含まれる動脈瘤位置は少数だが、動脈瘤が存在しない負例位置は大量にサンプリングできる。
- **Stage 1:** 単一画像を対象とする分類器を学習する。
- **Stage 2:** Stage 1で抽出した特徴量を基に、画像系列全体を分類するTransformerを学習する。

Stage 1

提供された **train_localizers.csv** を基に、陽性（動脈瘤あり）と陰性（動脈瘤なし）のサンプルを取り、単純な画像分類器を学習する。対象画像の前後の画像をRチャンネルとBチャンネルとして使用する。スタックには2種類のstep sizeを用いる。step 2は3枚の連続フレームを重ねるのではなく、1フレーム分の間隔を空けて次のフレームを使うことを意味する。backboneにはConvNeXt Base DINOv3を使い、単純な分類headを付ける。



Augmentation

```
valid_transforms = A.Compose([
    A.CenterCrop(448, 448),
])

train_transforms = A.Compose([
    A.ShiftScaleRotate(rotate_limit=(-5, 5), =0.5),
    A.RandomCrop(448, 448),
    A.RandomRotate90(=1.0),
```

```

A.OneOf([
    A.GridDropout(=0.4, =0.5),
    A.CoarseDropout(=25,
                    =int(0.2*448),
                    =int(0.2*448),
                    =10,
                    =int(0.1*448),
                    =int(0.1*448),
                    =0.5),
    A.GridDistortion(=1.0,
                    ], =0.5),
])

```

前処理では画像を **512x512** にリサイズする。回転不変になるよう学習し、さらにラベルも同時に左右反転する left-to-right flipを適用する。

Sampling

Stage 1の学習用負例位置には、動脈瘤のない系列の画像だけでなく、動脈瘤を含む系列の画像も使用する。後者では、動脈瘤が存在する位置とその周辺を除外する。さらに、初期に学習した分類器のOOF予測に基づき、モデルが偽陽性と予測した位置をより頻繁にサンプリングする。

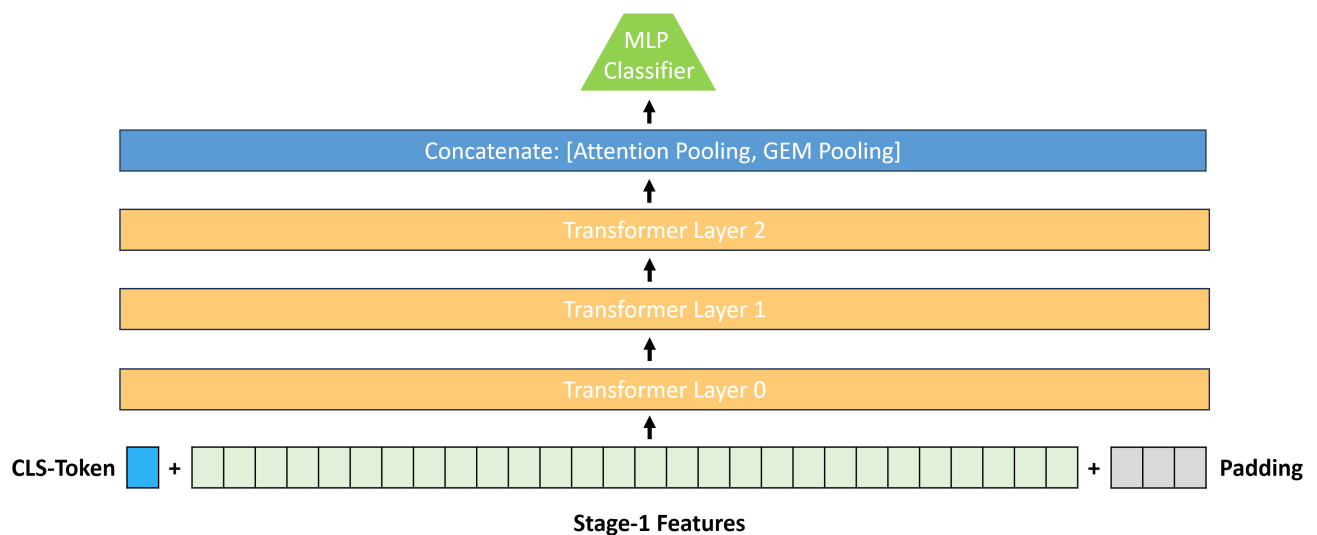
Input sequence of images:



-  Positive sampling spot based on given localizers
-  Positive surrounding used as additional input channels
-  Boarder not used for sampling
-  Negative sampling spots
-  Hard negative sampling spots based on OOF predictions

Stage 2

Stage 1から抽出した特徴量を基に、UIDごとの完全な系列を入力としてTransformerを学習する。この段階の augmentationとして、step 1とstep 2の系列を抽出し、Stage 2の学習に使用する。



Ensemble

- 2種類のstep sizeを持つ4つのConvNeXt Baseモデルをensembleする。
- 192枚を超える系列では、系列長を短縮するためn枚ごとに1枚だけを選ぶ（nは元の系列長に応じて動的に計算する）。
- 系列長の短縮が必要なのは、12時間の制限と、割り当てられるサーバーによって実行時間がまったく安定しないKaggle hardwareのためだけである。
- 私の提出のほぼ半分は単なるtimeoutだった。同一コードが変更なしで12時間制限に達することもあれば、8時間未満で終了することもあるのは問題だと思う。

Links

[Training](#)

[Inference](#)

[Weights](#)